

TP2 : Étude d'un vé réglable

Nom :

Prénom :

I. Présentation du produit

Le vé réglable présentée sur le dessin d'ensemble en annexe est utilisé pour soutenir une pièce cylindrique lors d'opérations de contrôle, de traçage ou d'usinage. Le positionnement de la pièce cylindrique doit être suffisamment précis afin que l'opération puisse permettre d'exécuter la tâche de la manière la plus nette possible. Le bouton moleté 7 permet, via le mécanisme, de faire monter ou descendre le vé.

II. Fonctionnement / Classes d'équivalence

Question 1 :

En vous appuyant sur le dessin technique d'ensemble, **définir** les différentes classes d'équivalence en précisant quelles pièces sont dans la même classe. Vous prendrez pour convention le fait que lorsqu'un groupe de plusieurs pièces forment une classe d'équivalence, le numéro de cette classe sera le numéro de la pièce principale de la classe. **Vous prendrez soin de ranger le numéro des pièces dans l'ordre croissant.**

Question 2 :

Après étude des surfaces de contacts entre les différentes classes d'équivalence, **proposer** un tableau des liaisons. Vous prendrez soin dans le tableau des liaisons de définir proprement la nature du contact. Il ne vous est pas demandé à ce stade de paramétrer les liaisons (pas de précisions concernant les points, axes, ...).

Rappel pour construire le tableau des liaisons : vous penserez à indiquer sur la première ligne toutes les classes dans l'ordre sauf la première (C2, C3, ...) et indiquer sur la colonne toutes les classes sauf la dernière (toujours dans l'ordre : C1, C2, ...).

On donne la modélisation suivante pour ce mécanisme :

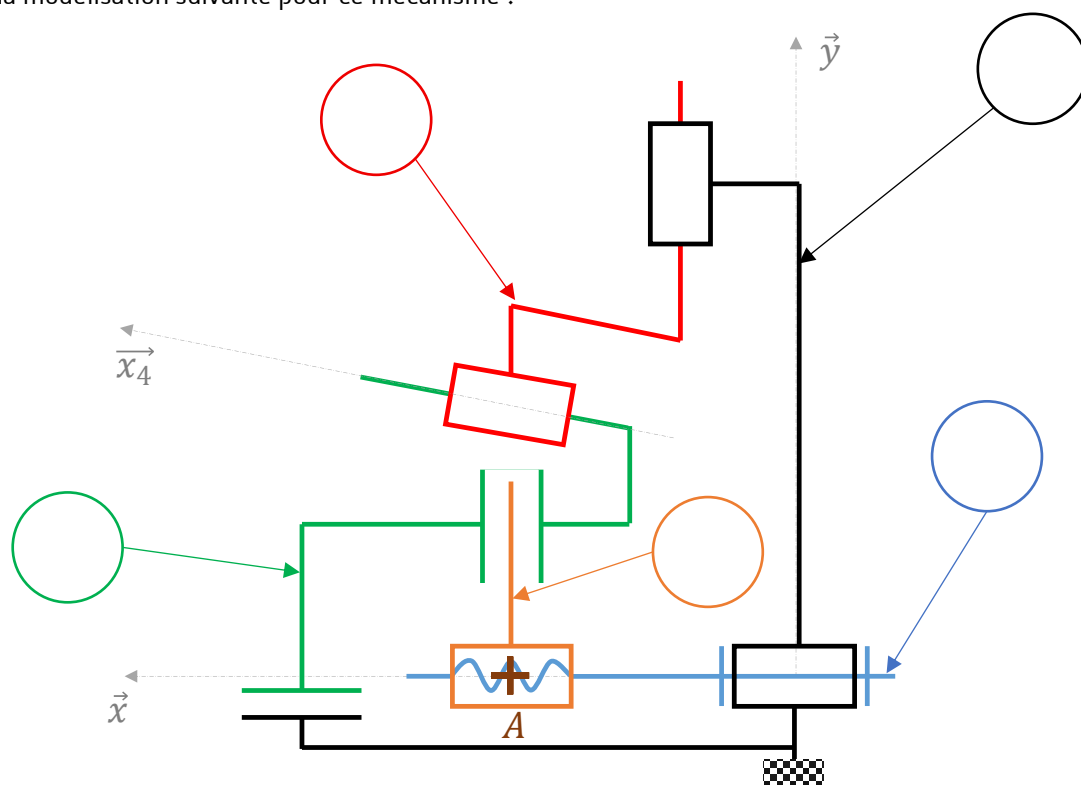


Tableau des liaisons :

[illegible]

Question 3 :

Sur le schéma cinématique, **préciser** les différentes classes d'équivalences dans les bulles indiquées.

Question 4 :

A l'aide des deux questions précédentes, **remplir** le tableau ci-dessous en précisant :

- Les deux classes concernées par la liaison ;
- Les paramètres géométriques nécessaires pour la construction de la liaison (points, axes, ...) ;
- L'appellation normalisée de la liaison ;
- Les degrés de libertés de la liaison (vous entourerez les degrés de libertés autorisés par cette liaison).

Identification de la liaison		Nature de la liaison	
Entre les classes	Points / Axes	Appellation normalisée	Degré(s) de liberté
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z

III. Étude d'une liaison complète

Nous souhaitons étudier la liaison entre la vis de commande et le bouton moleté.

Question 5 :

Définir les caractéristiques de cette liaison. Que se **passera-t-il** si le contre-écrou n'est pas assez serré ?

IV. Étude des guidages

Pour toutes les études concernant les guidages, nous supposons l'hypothèse suivante : pour un guidage en translation / rotation entre deux corps cylindriques, il est nécessaire que le jeu (en micromètre) satisfasse la relation suivante :

$$j \geq \phi n / 1000$$

Avec ϕn le diamètre nominal du guidage exprimé en mm.

IV.1. Guidage entre l'écrou flottant et le coulisseau

Ce guidage est prévu avec l'ajustement suivant : $\phi 20 F9 / h9$.

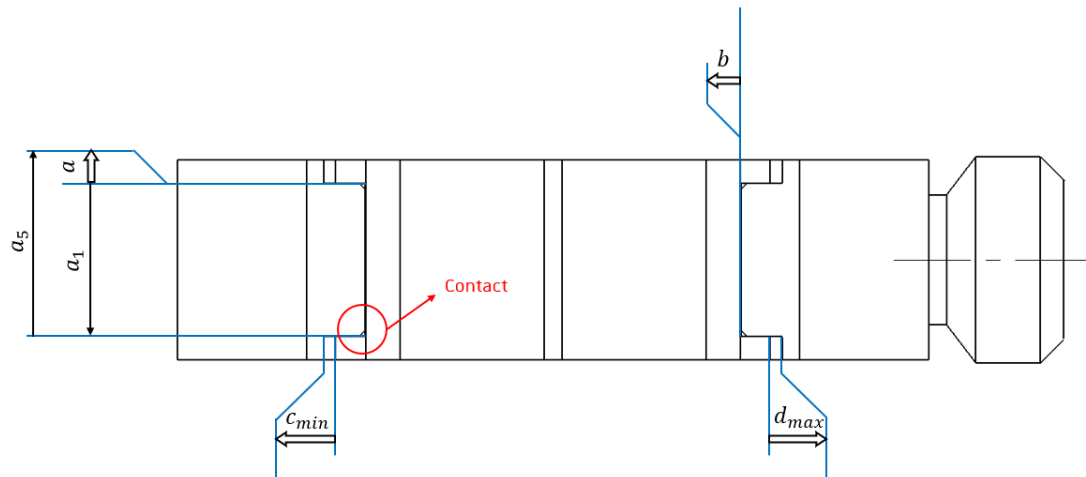
Question 6 :

Calculer les valeurs maximales et minimales de l'ajustement correspondant. **En déduire** la nature de cet ajustement (jeu, serrage, incertain). **Justifier** l'emploi de cet ajustement pour cette liaison au regard de la condition énoncé plus haut.

IV.2. Guidage entre le vé et le corps

Ce guidage est réalisé par deux guides parallélépipédiques qui s'insèrent dans les deux rainures de part et d'autre du vé. Afin que ce guidage soit fonctionnel, il est nécessaire de laisser un degré de liberté suivant l'axe de translation du vé. Cela est garanti par 5 jeux au total :

- Le jeu a qui est présent à deux endroits (gauche et droite) ;
- Le jeu b qui est présent à droite sur le dessin (nous supposons en effet que le contact s'effectue en bas à gauche comme indiqué sur le schéma ci-dessous) ;
- Les jeux c et d qui vont dépendre de la position du contact. Nous imposerons ainsi un c minimum et un d maximum (**A NE PAS TRAITER DANS CE TP**)



Question 7 :

Tracer les chaînes de cotes de la condition b définies ci-dessus (la condition de jeu sur a n'apparaît qu'à gauche, il s'agit de la seule chaîne de cote déjà tracée). Vous prendrez exemple sur la chaîne déjà tracée pour a . Si la cote condition s'écrit a , toutes les cotes fonctionnelles de la chaîne vont s'écrire a avec pour indice le numéro de la pièce concernée par la cote fonctionnelle (dans l'exemple les cotes fonctionnelles correspondent bien aux pièces 1 et 5). **Écrire** les équations qui découlent de ces conditions.

$a_{max} =$	$b_{max} =$
$a_{min} =$	$b_{min} =$

Pour la suite, nous souhaiterions que les jeux a et b aient une valeur minimale de 0,1 mm. Nous souhaitons également réaliser les pièces (corps et vé) dans une classe de tolérance moyenne selon la norme ISO 2768-1 (voir l'extrait ci-dessous).

Classe de tolérance		Écarts admissibles pour des plages de dimensions nominales							
Désignation	Description	0,5 ¹⁾ jusqu'à 3	au-delà de 3 jusqu'à 6	au-delà de 6 jusqu'à 30	au-delà de 30 jusqu'à 120	au-delà de 120 jusqu'à 400	au-delà de 400 jusqu'à 1 000	au-delà de 1 000 jusqu'à 2 000	au-delà de 2 000 jusqu'à 4 000
f	fine	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	—
m	moyenne	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	grossière	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	très grossière	—	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

1) Pour les dimensions nominales inférieures à 0,5 mm, l'écart doit figurer à la suite de la dimension nominale.

Question 8 :

Mesurer sur le dessin technique la valeur nominale de la cote a_1 ainsi que de la cote b_1 .

Question 9 :

Au vu de la norme ISO 2768-1, **définir** l'intervalle de tolérance pour a_1 et a_5 ainsi que pour b_1 et b_5 .

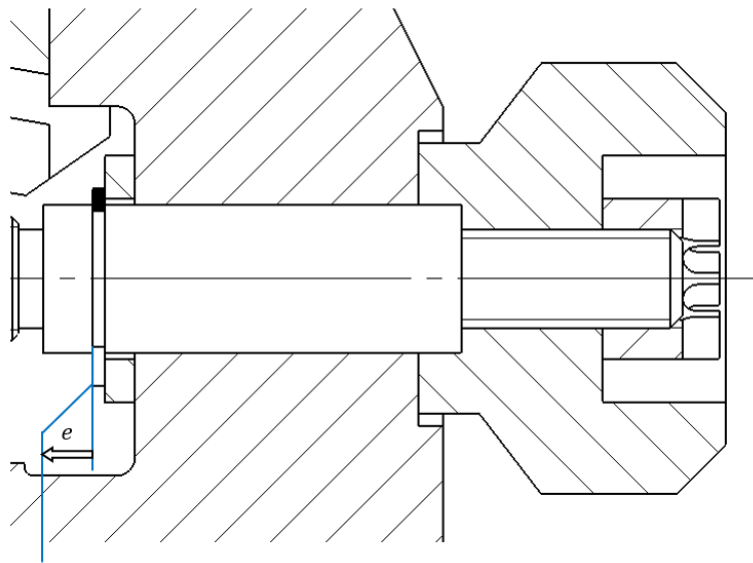
Nous supposons que la cote a_5 (et b_5) auront les mêmes écarts admissibles que a_1 (respectivement b_1)

En déduire l'intervalle de tolérance pour le jeu a ainsi que pour le jeu b .

Question 10 :

Conclure sur les valeurs maximales à définir pour a et b en prenant en compte la valeur minimale du jeu souhaitée plus haut. **Conclure** également sur les cotes nominales a_5 et b_5 .

IV.3. Guidage entre la vis de commande et le corps



Ce guidage est un guidage en rotation.

Question 11 :

Donner les caractéristiques de ce guidage.

Question 12 :

En vous appuyant sur la même règle que celle introduite plus haut (le jeu en mm doit être supérieur au diamètre divisé par mille), **proposer** un ajustement entre la vis de commande et le corps. Vous pourrez pour cela vous baser sur un ajustement à alésage normal (H7 par exemple).

Question 13 :

Tracer la chaîne de cote relative à la cote condition e .

Le jeu minimal que l'on impose est de 0,1 mm. Afin que le guidage en rotation puisse être correct, on souhaite limiter le jeu maximal à 0,5 mm.

Question 14 :

Expliquer pourquoi il ne sera pas possible d'avoir un jeu maximal à 0,5 mm si l'on emploie un tolérancement général selon la norme ISO 2768-1 et cela même en prenant la tolérance la plus fine.

Question 15 :

Quelle condition doit-on avoir sur les intervalles de tolérance pour atteindre l'objectif fixé juste au-dessus ?

V. Ordre de montage

Question 16 :

Définir l'ordre de montage permettant de monter le mécanisme.

Exemple :

1. *On insère la pièce 13 dans la pièce 15, cela donne le sous-ensemble S1 ;*
2. *On assemble les pièces 30, 31 et 32 ensembles, cela donne le sous-ensemble S2 ;*
3. *On assemble S1 et S2 et on bloque l'arrêt axial en montant une pièce 40.*

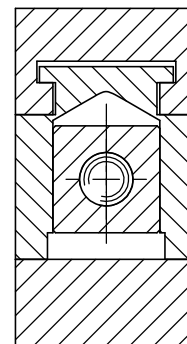
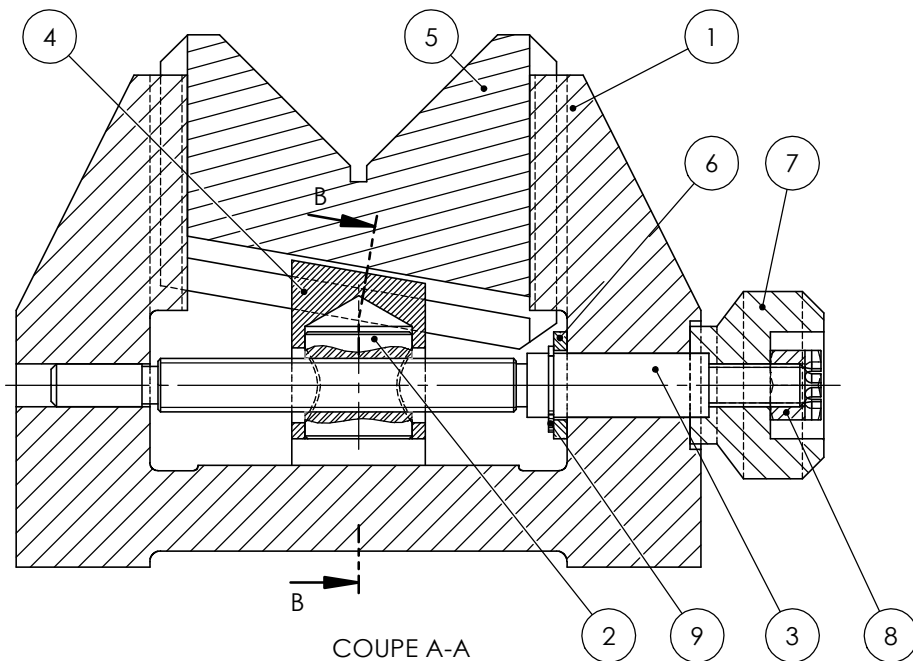
VI. Dessin de définition

Compléter la représentation du vé sur le document en annexe en complétant notamment :

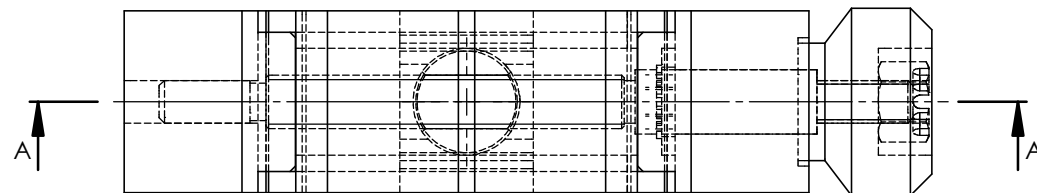
- ♦ La vue de dessus (sur laquelle on représentera les arêtes cachés) ;
- ♦ La vue de coupe B-B.

Vous penserez **à reporter** sur ce dessin de définition les cotes *a* et *b* et leurs tolérances au regard de ce que vous avez trouvé dans les questions précédentes.

FIN DU TP, rangement du matériel

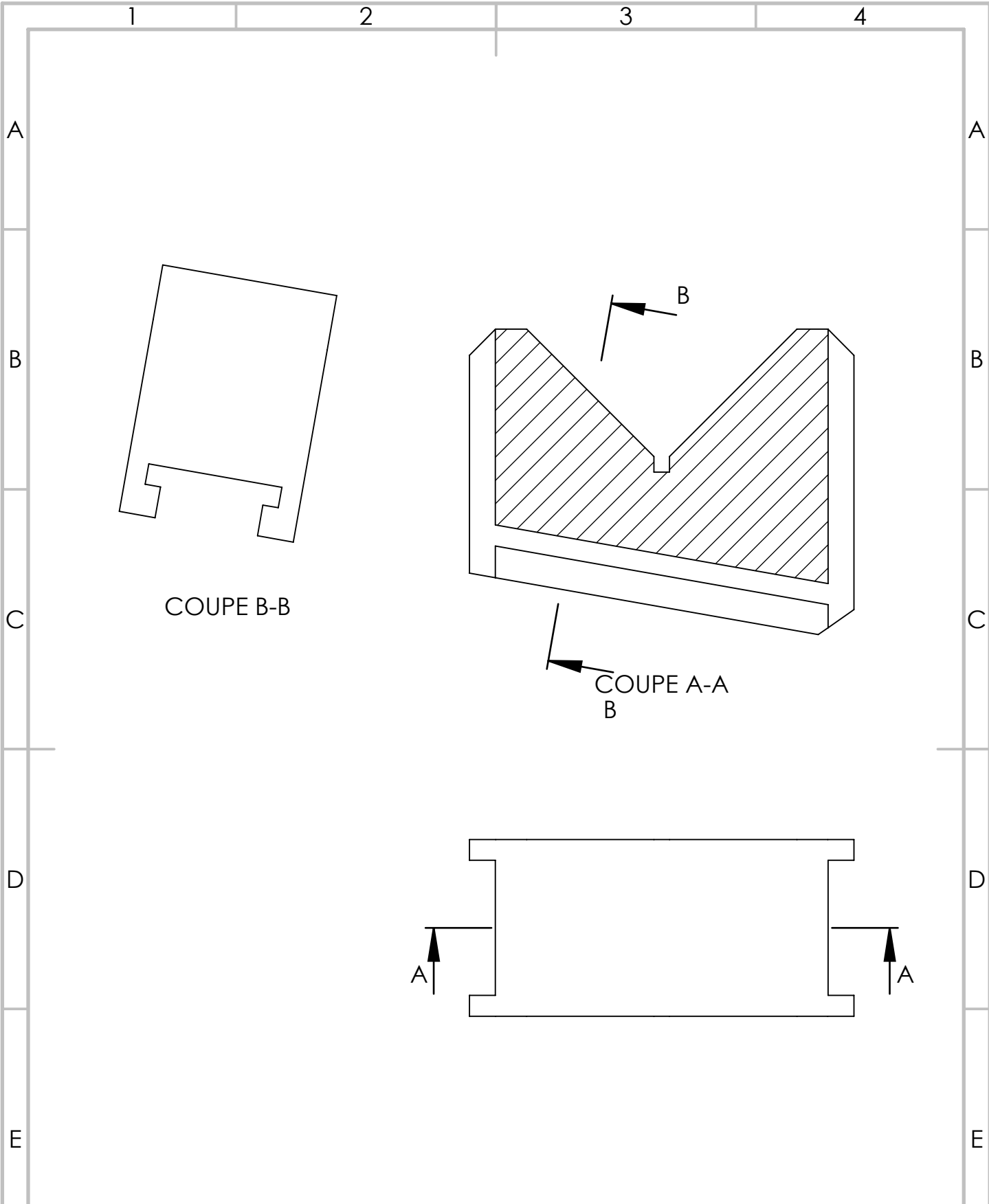


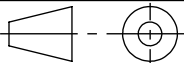
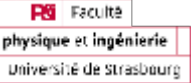
COUPE B-B



NO. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	CORPS		1
2	ÉCROU FLOTTANT		1
3	VIS DE COMMANDE		1
4	COULISSEAU		1
5	VÉ		1
6	RONDELLE Z 12		1
7	BOUTON MOLETÉ		1
8	CONTRE-ÉCROU		1
9	ANNEAU ÉLASTIQUE		1

Echelle 1:1	Vé réglable	04
		03
	Université de Strasbourg	02
	Faculté de Physique et ingénierie	01
A3	20/08/2025 08:43:52	00



Echelle 1:1	Vé réglable		04
			03
			02
			01
			00
A4	20/08/2025 08:43:52	×	